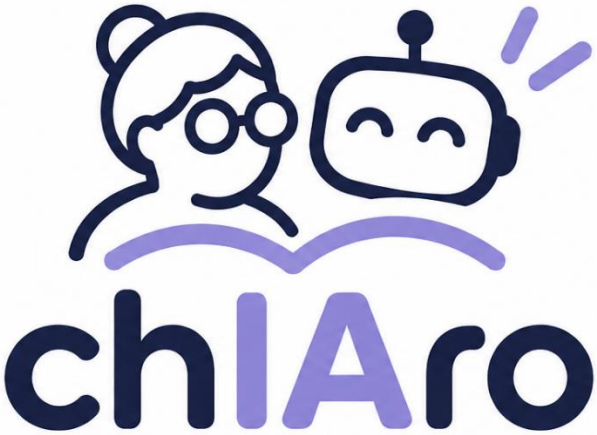


Assignment 1

Analyze: Chiaro, scaffolding del prompting per over 60

Analisi del dominio, Personas, problem scenarios

Studente: Lucageneroso Cammarota

Versione corrente: Rev. 2 · 9 novembre 2026

Assignment 1 – Analisi del problema: scaffolding del prompting per over 60

Sommario

Assignment 1 – Analisi del problema: scaffolding del prompting per over 60 2
1. Idea di progetto 3
2. Nota metodologica: analisi di dati secondari 4
3. Corpus di evidenze 5
4. Registro delle evidenze 6
5. Analisi dei risultati (11 domande) 11
Modelli di lavoro del Contextual Design (Beyer e Holtzblatt) 12
6. Personas, problem scenario e claim 13
Personas composite 13
Scenario 1: la richiesta vaga 16
Scenario 2: la voce che non capisce 17
Scenario 3: verificare una risposta 17
Implicazioni di design (ipotesi per l'Assignment 2) 18
Claim ecologici e sociali trasversali 18
7. Bibliografia 18

1. Idea di progetto

Il progetto progetta e valuta un'interfaccia di prompting con scaffolding (suggerimenti, esempi, domande di chiarimento, riscrittura assistita) che aiuta persone over 60 a formulare richieste efficaci a un assistente basato su LLM nella vita quotidiana.

Problema. Scrivere un prompt chiaro è difficile per chi non è esperto: la letteratura parla di *articulation barrier* (Nielsen, 2023) e di *gulf of envisioning* (Subramonyam et al., 2024). Per gli over 60 gli studi riportano richieste prolisse o incomplete (Sharifi et al., 2026), aspettative di conversazione naturale (Mathur et al., 2025; per i non esperti in generale Zamfirescu-Pereira et al., 2023) e un lavoro di riparazione degli errori che ricade spesso sui caregiver (Mathur et al., 2025).

Contesto da indagare. Un corso di alfabetizzazione digitale per over 60 in un centro sociale o in una biblioteca, dove un tutor (volontario o docente) affianca i partecipanti nell'uso di un assistente AI per compiti reali: scrivere una lettera, capire un avviso, organizzare una gita, cercare informazioni pratiche. Se non è possibile accedere a un corso, il contesto sostitutivo è la casa dell'utente, con il supporto di un familiare.

Perché è collaborativo. La formulazione del prompt avviene spesso in coppia: il partecipante dice cosa vuole, il tutor o il familiare lo traduce in testo, l'assistente risponde e insieme ne valutano l'esito. Lo scaffolding dell'interfaccia dovrebbe sostenere questa collaborazione, non sostituirla.

Attori umani	Attori non umani
Partecipanti over 60 con diversa competenza digitale	Assistente LLM
Tutor, volontari e docenti del corso	Interfaccia di scaffolding (suggerimenti, template, pop-up, domande di chiarimento)
Familiari e caregiver	Tastiera, correzione automatica, dettatura vocale
Responsabili del centro	Tablet o smartphone, rete, proiettore e aula
	Dati personali inseriti nei prompt

Obiettivi di design

- **Inclusione**: riduzione del carico di scrittura e del lessico tecnico, carattere e contrasto regolabili, alternativa vocale, tolleranza agli errori di battitura.
- **Sostenibilità**: meno richieste ripetute all'LLM grazie a prompt migliori al primo tentativo e quindi meno consumo di calcolo, riuso di dispositivi esistenti, materiali didattici digitali al posto della carta.
- **Interazione post-umana**: rendere trasparente cosa l'assistente può e non può fare, e chi decide cosa (utente, tutor, sistema), in linea con le linee guida di Amershi et al. (2019).

Domanda di progetto. Quali forme di scaffolding riducono lo sforzo di articolazione degli over 60 senza togliere loro controllo e senza isolarli dal tutor?

2. Nota metodologica: analisi di dati secondari

L'analisi del contesto d'uso si basa su evidenze empiriche già pubblicate su persone over 60 che usano assistenti conversazionali, e non su interviste condotte dal team. Nessuna annotazione di questo documento deriva da sessioni svolte dagli autori: ogni fatto è attribuito al suo studio e numerato (E1, E2, ...).

Cosa sostituisce cosa. Il piano dell'indagine contestuale diventa un piano di analisi delle evidenze. Le annotazioni di campo diventano il registro delle evidenze (sezione 4). Le risposte alle 11 domande (sezione 5) e i problem scenario (sezione 6) sono costruiti solo a partire da quel registro. Le personas sono composite: riassumono caratteristiche riportate negli studi e non descrivono persone reali.

Collocazione nel corso. La lezione sull'indagine contestuale (Beyer e Holtzblatt, 1998) ammette che non sempre si possa seguire lo schema standard e indica come compensare: situare gli intervistati nel contesto, usare registrazioni e artefatti, diventare esperti parziali del dominio. Qui gli artefatti sono i log, le trascrizioni e le interviste che gli studi pubblicati riportano, e l'esperienza di dominio è quella che si ricava dalla loro lettura. Resta una compensazione: non sostituisce l'osservazione diretta.

Stakeholder e participatory design. Non ci sono sessioni di partecipazione con anziani, tutor o caregiver: le loro prospettive sono quelle riportate dagli studi e le prospettive non umane (assistente, trascrizione vocale, oggetti della casa) sono ricostruite dalle stesse fonti. È un limite rispetto all'approccio di participatory design richiesto dalla traccia.

Criteri di selezione. Studi empirici con partecipanti di almeno 60 anni (con l'eccezione dichiarata di Zamfirescu-Pereira et al., che riguarda non esperti di tutte le età e serve per il prompting), che interagiscono con assistenti conversazionali a voce o in testo, con log, osservazioni, interviste o esperimenti.

Campi di estrazione. Fonte, partecipanti, contesto, tipo di dato (log, osservazione, intervista, misura), fatto riportato, domanda collegata (D1-D11).

Limiti dichiarati

- Gli studi riguardano soprattutto contesti statunitensi, comunità per anziani e, in un caso, persone con lieve deficit cognitivo: non sono rappresentativi degli over 60 italiani.
- Molti usano assistenti vocali; l'interfaccia di progetto è in testo con voce come alternativa. I risultati sulla voce vanno trattati come ipotesi di trasferimento.
- Tre fonti sono preprint non ancora sottoposti a revisione paritaria (Chen et al., Mathur et al., Sharifi et al.).
- Dove nessuno studio fornisce un dato (ad esempio sull'impatto ecologico dei consumi di calcolo), la sezione 5 lo dice invece di supporlo.
- Le ipotesi sul funzionamento dello scaffolding (sezione 6) non sono evidenze: sono da verificare con lo studio di usabilità dell'Assignment 3.
- Deviazione dalla traccia. La traccia chiede un'indagine contestuale su 5 partecipanti reali, non colleghi del corso; questo documento non la soddisfa e la sostituisce con l'analisi di dati secondari.

3. Corpus di evidenze

Fonte	Partecipanti e contesto	Metodo	Limiti principali
Mahmood, Wang, Huang (2024, arXiv), *Situated Understanding of Errors in Older Adults' Interactions with Voice Assistants*	15 abitazioni, 19 persone di 66-94 anni (comunità con vita assistita e autonoma, proprietari di casa)	4 settimane con smart speaker, log, registrazioni audio, interviste; ChatGPT introdotto alla settimana 3	Assistente vocale commerciale, contesto statunitense, letti solo metodi e analisi degli errori
Mathur, Zubatiy, Rozga, Mynatt (2025, preprint), *"It feels like hard work trying to talk to it"*	7 coppie anziano-caregiver, anziani con lieve deficit cognitivo (età media 76,4 anni), caregiver 65,4 anni	20 settimane in casa, 844 interazioni, interviste	Compito di gestione dei farmaci, Google Home, campione clinico
Zamfirescu-Pereira, Wong, Hartmann, Yang (2023), *Why Johnny Can't Prompt*	10 non esperti di 20-60 anni, per lo più professionisti e dottorandi in discipline STEM	Prova con strumento di progettazione di chatbot su GPT-3, think-aloud fino a 1 ora	Non sono over 60 e sono adottanti precoci; modello GPT-3
Chen et al. (2026, preprint), chatbot vocale in una comunità per anziani	25 partecipanti a un workshop in una comunità residenziale con servizi sanitari	Co-design e alfabetizzazione, metodi misti, SUS	
Sharifi et al. (2026, preprint), *Helping the Helper*	Diario con 27 anziani; esperimenti con 48 giovani e 34 anziani	Analisi tematica e valutazione di riformulazioni con LLM	
Deng et al. (2025), chatbot LLM per una comunità per anziani	Anziani di una comunità residenziale	Co-design con personas e sessioni di usabilità	
Kim e Choi (2026), rassegna sull'età nei test	24 studi	Scoping review	

Fonte	Partecipanti e contesto	Metodo	Limiti principali
di usabilità di ChatGPT			
Subramonyam et al. (2024), *Bridging the Gulf of Envisioning*	Nessuno: contributo teorico	Quadro concettuale e raccomandazioni	
Amershi et al. (2019), *Guidelines for Human-AI Interaction*	49 professionisti del design e 20 prodotti	Sintesi di linee guida e validazione in quattro fasi	Non su utenti anziani
Nielsen (2023, 2025), articoli su articulation barrier e prompt augmentation	Nessuno: articoli divulgativi	Opinione e catalogo di pattern	Non sottoposti a revisione paritaria

4. Registro delle evidenze

Fatti riportati dagli studi, senza interpretazioni, parafrasati e attribuiti. Sigle delle fonti: **M** Mahmood et al.; **Ma** Mathur et al.; **Z** Zamfirescu-Pereira et al.; **C** Chen et al.; **S** Sharifi et al.; **De** Deng et al.; **K** Kim e Choi; **Su** Subramonyam et al.; **Am** Amershi et al.; **N** Nielsen.

ID	Fatto riportato	Fonte e sezione	Tipo di dato	Domande
E1	15 abitazioni e 19 partecipanti di 66-94 anni usano per 4 settimane uno smart speaker; 2.552 coppie richiesta-risposta analizzate	M,S3.4-3.5	Log e audio	D4, D8
E2	Il 24,76% delle richieste (632 su 2.552) contiene un errore; solo il 25,47% degli errori è risolto al tentativo immediato successivo	M,S4.1	Misura	D10
E3	Il tasso di errore resta tra 20% e 30% nelle 4 settimane e la risoluzione non migliora con l'esperienza	M,S4.1	Misura	D8, D10
E4	Nelle richieste di informazioni (414) il 42,51% ha errori e solo l'8,7% è risolto; gli errori superano il 55% per luoghi, storia, informazioni locali e personaggi noti, e superano il 50% per la salute	M,S4.1.2, Tab. 4	Misura	D1, D10
E5	Il 35% dei promemoria fallisce (88 su 251); il	M,S4.1.2	Misura	D10, D11

ID	Fatto riportato	Fonte e sezione	Tipo di dato	Domande
	78,41% di tali errori riguarda l'interruzione di un promemoria in corso, perché frasi naturali come "grazie" non sono riconosciute come comando di stop			
E6	Il 79,84% dei breakdown è riconosciuto dai partecipanti, ma solo il 13,77% degli errori suscita una reazione verbale o vocale	M,S4.1.3	Misura	D10
E7	Prima dell'uso: tutorial dello sperimentatore con copia stampata; la skill ChatGPT presentata per telefono con istruzioni ed esempi di richieste	M,S3.3	Procedura	D3
E8	Il volume di interazioni passa da quasi 900 nella settimana 1 a meno di 400 nella settimana 4	M, Fig. 3	Misura	D8
E9	Lo smart speaker è collocato in soggiorno, studio, cucina, camera o sala da pranzo; i partecipanti vivono in comunità con vita autonoma o assistita o in case di proprietà	M, Tab. 1	Descrittivo	D4
E10	Categorie d'uso: funzionali 1.130 (promemoria 251, meteo 205, timer 174), intrattenimento 753, informazioni 414, sociali 174, ChatGPT 64	M, Tab. 3	Misura	D1
E11	Delle 64 interazioni con la skill ChatGPT, il 68,75% è riuscito	M, Tab. 3	Misura	D2, D10
E12	In una trascrizione pubblicata, una richiesta sulla famiglia di una persona nota è trascritta in modo errato e produce una risposta su un virus; il partecipante riformula più volte	M,S4.1.1 , Tab. 5	Log	D10
E13	844 interazioni in 20 settimane con 7 coppie anziano-caregiver; 324 (38%) breakdown in quattro tipi che si sovrappongono: linguaggio e semantica 39%, flusso 21%, comprensione della storia 68%, spiegazioni 43%	Ma,S5.2.3,S7.1	Log	D10
E14	Risposte generiche del tipo "riprova in un	Ma,S7.1.	Intervista	D3, D10

ID	Fatto riportato	Fonte e sezione	Tipo di dato	Domande
	altro modo" frustrano; i partecipanti semplificano il linguaggio, descritto da un caregiver come imparare a parlare con l'assistente	1		
E15	Gli utenti si aspettano che l'assistente ricordi le interazioni passate; in caso contrario ripetono, indicano oggetti come il portapillole, chiedono aiuto in casa o cambiano compito; un caregiver lo descrive come una questione di rispetto	Ma,S7.1.3	Log e intervista	D6, D7, D10
E16	Alcuni partecipanti chiedono spesso "perché", altri si fidano senza chiedere; i caregiver chiedono più spesso spiegazioni e prove concrete	Ma,S7.1.4	Intervista	D11
E17	La memoria esterna è distribuita nell'ambiente: portapillole, calendari cartacei e digitali, post-it, allarmi del telefono, medico e farmacia	Ma,S7.3.1	Intervista	D6, D11
E18	Il lavoro di riparazione ricade spesso sui caregiver, che lo descrivono come un ulteriore compito da gestire; l'onere può portare all'abbandono dell'interazione	Ma,S7.3.3	Intervista	D7, D10
E19	L'assistente è chiamato "lei" e paragonato a un amico, un insegnante o una moglie; per i compiti importanti ci si aspetta sicurezza e assertività	Ma,S7.3.4	Intervista	D11
E20	SUS medio di 85,42 su 100 dopo le prime 4 settimane	Ma,S5.1	Misura	D2
E21	Prima dell'uso: istruzioni stampate e contatti per il supporto tecnico	Ma,S5.1	Procedura	D3
E22	La gestione dei farmaci coinvolge coniugi, familiari, medici e farmacisti, oltre agli strumenti fisici	Ma,S7.3.1	Intervista	D7, D11
E23	I check-in dell'assistente avvengono a orari prestabiliti per ciascun partecipante	Ma,S5.1	Procedura	D9

ID	Fatto riportato	Fonte e sezione	Tipo di dato	Domande
E24	10 partecipanti per un massimo di 1 ora, tutti procedono per tentativi opportunistici; 2 su 10 hanno bisogno di aiuto per iniziare	Z,S4	Osservazione	D3, D10
E25	Circa metà dei partecipanti non sa all'inizio che cosa può fare per migliorare il risultato	Z,S4.3.1	Osservazione	D3, D10
E26	Dopo un solo successo o un solo fallimento molti smettono di iterare, e dopo un rifiuto concludono che il sistema non sa fare quella cosa	Z,S4.2,S4.3.3	Osservazione	D10
E27	Preferenza per istruzioni dirette rispetto agli esempi, anche dopo averne visto l'efficacia; le formule "non dire X" sono più comuni e meno efficaci di "fai Y"	Z,S4.3.1, S4.3.3	Osservazione	D10
E28	Ogni partecipante chiede almeno una volta "perché l'ha fatto?" e l'intervistatore non sa rispondere	Z,S4.3.3	Osservazione	D10, D11
E29	Alcuni si aspettano che istruzioni date in una conversazione valgano anche nelle successive	Z,S4.3.1	Osservazione	D10
E30	In difficoltà i partecipanti chiedono all'intervistatore; due cercano sul web ma non riescono a usare gli esempi trovati	Z,S4.1,S4.3.1	Osservazione	D3, D6
E31	Gli autori raccomandano un archivio di esempi con i contesti in cui funzionano e strumenti che evidenzino causa ed effetto delle modifiche	Z,S5.1-5.2	Raccomandazione	D2
E32	Workshop con 25 partecipanti: aumentano la comprensione tecnica ($p = 0,004$) e la trasparenza percepita ($p = 0,001$), dalla fiducia cieca a un affidamento basato su prove; la voce riduce il carico cognitivo; l'usabilità cala sopra gli 80 anni ($r = -0,50$)	C	Misura	D2, D11
E33	Diario con 27 anziani: quattro barriere nelle richieste (prolissità, incompletezza, sovraspecificazione, sottospecificazione); le riformulazioni con LLM migliorano	S	Misura	D1, D7, D10

ID	Fatto riportato	Fonte e sezione	Tipo di dato	Domande
	l'accuratezza delle soluzioni (69% contro 35%); 48 giovani "aiutanti" capiscono meglio le richieste riformulate (93,7% contro 65,8%); 34 anziani giudicano le soluzioni utilizzabili (94,7%)			
E34	Co-design con anziani: carattere grande e alto contrasto, font regolabili, dettatura, prompt di esempio a un tocco; apprezzati controlli di formattazione immediati e uso a mani libere; servono link alle fonti; emergono lettura audio e configurazione mediata dai familiari	De	Co-design	D2, D11
E35	Solo 2 su 24 studi di usabilità di ChatGPT includono persone di almeno 65 anni	K	Rassegna	D1
E36	Tre disallineamenti nei prompt: sapere se l'LLM può fare il compito, come istruirlo, come valutarne l'esito	Su	Teoria	D10
E37	18 linee guida human-AI in quattro fasi (all'inizio, durante, quando sbaglia, nel tempo), validate con 49 professionisti su 20 prodotti; tra queste, rendere chiaro cosa il sistema può fare (n. 1) e incoraggiare feedback granulare (n. 15)	Am	Linee guida	D11
E38	Sei pattern di prompt augmentation: Style Galleries, Prompt Rewrite, Targeted Prompt Rewrite, Related Prompts, Prompt Builders, Parametrization; la riscrittura può non rispecchiare l'intento	N	Articolo	D2, D11
E39	Alcuni partecipanti vogliono tenere traccia dell'assunzione dei farmaci per riferirla al medico e non hanno un modo sicuro per farlo	Ma,S7.1.3	Intervista	D5
E40	Il paper cita lavori precedenti secondo cui gli anziani temono per la protezione dei dati e di essere trattati con condiscendenza o manipolati dall'assistente (dato di seconda mano)	M,S2.2	Rassegna della letteratura	D5, D11

5. Analisi dei risultati (11 domande)

Ogni risposta cita il registro delle evidenze (sezione 4) e dichiara cosa gli studi non permettono di concludere. Le evidenze E24-E31 vengono da non esperti di 20-60 anni e sono trasferite agli over 60 come ipotesi.

D1. Quali attività svolgono al momento gli utenti? Con assistenti vocali gli anziani usano soprattutto funzioni pratiche (promemoria, meteo, timer), intrattenimento (musica e radio) e richieste di informazioni, che sono circa il 16% delle 2.552 interazioni (E10). Nel supporto tecnico le richieste degli anziani sono prolisse, incomplete, troppo o troppo poco specifiche (E33). Gli studi letti non documentano attività di scrittura o di pratiche amministrative con un LLM, che restano un'ipotesi del progetto; inoltre pochissimi studi di usabilità di ChatGPT includono persone di almeno 65 anni (E35).

D2. Quali attività vorrebbero svolgere? Gli anziani vogliono che l'assistente ricordi quanto detto (E15), spieghi perché dice una cosa (E16, E28) e si colleghi agli oggetti di casa, come il portapillole (E17). Nei co-design chiedono carattere grande, alto contrasto, dettatura, esempi di richieste già pronti, lettura ad alta voce, link alle fonti e uso a mani libere (E34). Con la skill ChatGPT il 68,75% delle interazioni è riuscito (E11), e il SUS medio nelle prime 4 settimane di un altro studio è stato di 85,42 (E20).

D3. Come vengono apprese le attività? Con un tutorial di una persona e materiale stampato (E7, E21), per tentativi (E24) e adattando il proprio linguaggio all'assistente (E14). In uno studio su non esperti, chi non sa cosa fare chiede a una persona e due partecipanti che hanno cercato sul web non sono riusciti a usare gli esempi trovati (E30); circa metà non sapeva all'inizio quali modifiche fossero possibili (E25). Un workshop di alfabetizzazione ha aumentato comprensione e trasparenza percepita (E32).

D4. Dove vengono svolte le attività? In casa, in stanze diverse (soggiorno, cucina, camera), e in comunità con vita autonoma o assistita (E9). Il workshop di alfabetizzazione si è svolto in una comunità residenziale (E32). Gli studi non misurano luce, rumore o postura, che restano da osservare nei test.

D5. Che relazione c'è tra utente e dati? I dati più sensibili documentati sono quelli sui farmaci, che alcuni vogliono registrare per riferirli al medico (E39). Gli studi citano preoccupazioni sulla protezione dei dati e sul sentirsi manipolati (E40, dato di seconda mano) e mostrano che trasparenza e fonti verificabili spostano la fiducia dalla cieca a quella informata (E32, E34). Nessuno degli studi letti indaga che dati personali gli anziani scrivano nei prompt di un LLM: lo verificherà il test.

D6. Quali altri strumenti ha l'utente? Portapillole, calendari cartacei e digitali, post-it, allarmi del telefono, medico e farmacia (E17), oltre a persone della casa a cui chiedere aiuto (E15) e al web, con scarso successo per i non esperti (E30).

D7. Come comunicano gli utenti tra loro relativamente ai task? Il compito è spesso condiviso con coniugi, familiari e professionisti (E22). I caregiver riparano le interruzioni dell'interazione al posto dell'anziano e vivono questo lavoro come un peso aggiuntivo (E18). Persone più giovani che fanno da aiutanti capiscono meglio le richieste degli anziani se un LLM le riformula (E33).

D8. Con quale frequenza sono eseguiti i task? Promemoria e timer sono tra le funzioni più usate (E10) e il volume totale cala nel tempo: da quasi 900 interazioni nella settimana 1 a meno di 400 nella 4 (E8). Il tasso di errore non scende con l'esperienza (E3). Per compiti di scrittura con un LLM non ci sono dati.

D9. Quali sono i vincoli di tempo sui task? I promemoria sui farmaci avvengono a orari prestabiliti per ogni partecipante (E23). Per gli altri compiti gli studi letti non riportano scadenze: i vincoli si limitano alla durata delle sessioni di laboratorio (E24).

D10. Che accade quando le cose vanno male? Quasi un quarto delle richieste a un assistente vocale contiene un errore e solo un quarto degli errori è risolto subito (E2); 38% delle interazioni di un altro studio è un breakdown (E13). Gli anziani si accorgono della maggior parte dei breakdown (80%, E6) e rispondono ripetendo la richiesta (E15), semplificando il linguaggio (E14) o cercando aiuto (E18), con il rischio di abbandonare l'interazione (E18). Esempi tipici sono le frasi naturali come "grazie" che non fermano un promemoria (E5) e le trascrizioni sbagliate che cambiano il senso (E12). Con un LLM i non esperti generalizzano da un solo successo o fallimento (E26), preferiscono istruzioni dirette agli esempi (E27), si aspettano che le istruzioni valgano per le conversazioni successive (E29) e si chiedono perché il sistema abbia fatto una certa cosa (E28).

D11. Quali forme di interazione post-human emergono?

- *a. Attori non umani.* L'ambiente è una rete di oggetti che funzionano da memoria esterna (portapillole, calendari, post-it, allarmi: E17) insieme all'assistente, al riconoscimento vocale e alla trascrizione, che può alterare il senso della richiesta (E12).
- *b. Comportamenti "agenti".* Il sistema decide che cosa vale come comando: frasi come "grazie" non fermano un promemoria (E5). Gli anziani attribuiscono all'assistente una personalità e, per i compiti importanti, si aspettano sicurezza e assertività (E19), mentre le riscritture automatiche dei prompt possono deviare dall'intento (E38).
- *c. Equilibrio, coesistenza e sostenibilità.* Il lavoro di riparazione grava sui caregiver (E18), la trasparenza sposta la fiducia da cieca a informata (E32) e le linee guida chiedono di dichiarare cosa l'assistente sa fare e di gestire gli errori (E37). Nessuno studio letto misura l'impatto ecologico dell'uso di LLM: il progetto lo tratta come obiettivo di design (meno richieste ripetute) da verificare.

Modelli di lavoro del Contextual Design (Beyer e Holtzblatt)

I modelli di lavoro di Beyer e Holtzblatt (1998) rappresentano il lavoro degli utenti da punti di vista diversi e si costruiscono di norma dall'indagine contestuale. Qui, coerentemente con la sezione 2, sono ricostruiti dal registro delle evidenze: sono ipotesi e non rilievi sul campo. Se ne usano quattro.

- *a. Sequence model: dal blocco al prompt.* L'intento è ottenere un testo o un'informazione utile e a innescare la sequenza è un bisogno pratico. I passi documentati sono: non sapere che cosa si può chiedere né che cosa cambiare per migliorare il risultato (E25); procedere per tentativi (E24); formulare una richiesta prolissa, incompleta o troppo poco specifica (E33); ricevere una risposta generica del tipo «riprova in un altro modo» (E14); semplificare il linguaggio (E14), ripetere la richiesta (E15) o smettere dopo un solo fallimento (E26); in alternativa chiedere aiuto (E30), con un carico che ricade sul caregiver (E18). I punti di rottura (breakdown) sono la formulazione iniziale, la risposta generica e la decisione se riprovare: lo scaffolding di Chiaro interviene sui primi due.
- *b. Artifact model: calendari e post-it.* La memoria esterna è distribuita in oggetti: portapillole, calendari cartacei e digitali, post-it e allarmi del telefono (E17). A questi si aggiungono le istruzioni stampate consegnate prima dell'uso (E7, E21) e il bisogno di tenere traccia, per

esempio dei farmaci, da riferire al medico (E39). Gli esempi trovati sul web non risultano riusabili (E30). Il Taccuino (metafora M4 dell'Assignment 2) riprende il ruolo di post-it e agenda, senza sostituirli.

- *c. Physical model: il tablet sul tavolo o sul divano.* Gli studi collocano l'assistente in soggiorno, studio, cucina, camera o sala da pranzo (E9) e i co-design apprezzano l'uso a mani libere e la dettatura (E34); la voce riduce il carico cognitivo (E32). Gli studi riguardano smart speaker e non tablet: la postura con un tablet appoggiato sul tavolo da pranzo o tenuto sul divano è un'assunzione di progetto, da verificare con il questionario di background (Assignment 3). Ne derivano un'interfaccia tablet-first con caratteri grandi e bersagli ampi, e la dettatura come alternativa al testo.
- *d. Cultural model: pesare sui figli e delegare alla tecnologia.* Il registro documenta che il lavoro di riparazione ricade spesso sui caregiver, che lo descrivono come un compito in più e può portare all'abbandono (E18); che gli utenti si aspettano che l'assistente ricordi e un caregiver lo descrive come una questione di rispetto (E15); che lo chiamano «lei» e lo paragonano a un amico o a un insegnante (E19); e che temono la condiscendenza e la manipolazione (E40, dato di seconda mano). L'ansia di chi riceve aiuto di pesare sui figli non è riportata come tale negli studi letti: è un'ipotesi coerente con E18, da verificare. La delega coinvolge più persone, tra cui coniugi, familiari, medici e farmacisti (E22), e i co-design indicano la configurazione mediata dai familiari (E34). Ne derivano la «Sedia accanto» con consenso esplicito e revoca (C26 nell'Assignment 2) e il rifiuto del controllo remoto da parte del familiare.

Il quinto modello, il flow model sui ruoli e sulla comunicazione, non è sviluppato qui: i ruoli sono nella tabella degli attori (sezione 1) e nelle personas (sezione 6). Nel Contextual Design i modelli si costruiscono e si validano con gli utenti: questi quattro restano ipotesi da confermare.

6. Personas, problem scenario e claim

Personas e scenari sono costruiti, non osservati: ogni tratto, tranne nome ed età di fantasia, rimanda a una o più evidenze del registro. Descrivono la pratica corrente con gli assistenti (voce o testo) e servono da base ai requisiti dell'Assignment 2.

Personas composite

Per ciascuna persona i campi fisici, cognitivi e di background richiesti dalla traccia. Dove gli studi non dicono nulla lo si scrive, invece di inventare.

Tassonomia delle personas. Le tre personas seguono la tassonomia di Cooper et al. (2014), che le distingue in base al rapporto con il prodotto. Rosa è la persona primaria (primary persona): è il bersaglio principale del design, l'interfaccia deve funzionare prima di tutto per lei e il suo scenario guida il flusso centrale (T1). Giuseppe è la persona secondaria (secondary persona): sarebbe soddisfatto dall'interfaccia pensata per Rosa, ma ha un'esigenza in più, la voce, che richiede un'estensione e non cambia il flusso centrale (T2). Marta è la persona servita (served persona): non è la destinataria principale, ma è toccata direttamente dal prodotto perché sostiene l'utente e ne subisce gli errori (E18); l'interfaccia deve ridurne il carico e non assegnarle compiti. Anche se avrà un ruolo attivo nella «Sedia accanto» (Assignment 2), non è la persona per i cui obiettivi l'interfaccia è progettata. Una quarta

categoria, la persona negativa, è introdotta dopo le tabelle. La classificazione è una scelta di progetto e non emerge dalle evidenze.

Persona	Tratti e obiettivi	Evidenze
Rosa, 71 anni, utente con competenza digitale limitata	Si aspetta di parlare con l'assistente come con una persona; scrive richieste vaghe o incomplete; di fronte a un rifiuto pensa che l'assistente non sappia fare quella cosa; chiede aiuto in famiglia quando si blocca. Vuole ottenere un testo utile (una lettera, un avviso chiarito) senza dover conoscere formule	E14, E19, E25, E26, E33
Giuseppe, 78 anni, utente che preferisce la voce	Detta le richieste e usa frasi naturali come "grazie" per chiudere; si aspetta che l'assistente ricordi quanto detto; si accorge degli errori ma ripete la richiesta e semplifica il linguaggio. Vuole ottenere informazioni pratiche senza scrivere	E5, E6, E12, E14, E15
Marta, 46 anni, figlia e caregiver	Aiuta il genitore a usare l'assistente e a verificarne le risposte; chiede spiegazioni e prove; vive la riparazione degli errori come un lavoro aggiuntivo. Vuole che l'aiuto non diventi un onere permanente	E16, E18, E22, E34

Persona	Caratteristiche fisiche e sensoriali	Caratteristiche cognitive	Background formativo e culturale	Evidenze
Rosa, 71 anni	Non documentate per un caso specifico. Gli studi di co-design indicano come richieste ricorrenti carattere grande, alto contrasto e dettatura (E34): sono assunte come bisogni da verificare, non come diagnosi.	Si aspetta una conversazione naturale (E19); non sa all'inizio che cosa può cambiare per migliorare il risultato (E25); dopo un rifiuto smette di iterare (E26). Nessun deficit cognitivo assunto.	Competenza digitale limitata per costruzione della persona. Titolo di studio e background culturale: non documentati dagli studi (campioni	E19, E25, E26, E34

Persona	Tratti e obiettivi		Evidenze	
			soprattutto statunitensi); si raccolgono con il questionario di background dell'Assignment 3.	
Giuseppe, 78 anni	Preferisce la voce per evitare di scrivere. Errori di trascrizione frequenti con assistenti vocali (E12); l'usabilità cala oltre gli 80 anni (E32), fascia a cui si avvicina.	Si accorge dei breakdown ma risponde ripetendo o semplificando (E6, E14); si aspetta che l'assistente ricordi (E15). Uno degli studi di riferimento riguarda anziani con lieve deficit cognitivo (Mathur et al.): non è attribuito a Giuseppe, ma il design deve reggere questa possibilità.	Come per Rosa: non documentato; da raccogliere nel questionario di background.	E6, E12, E14, E15, E32
Marta, 46 anni	Nessuna limitazione assunta; usa il telefono per aiutare da casa propria.	Chiede spiegazioni e prove (E16); vive la riparazione come lavoro in più (E18). Più giovane del genitore e quindi con ipotesi di maggiore competenza: gli aiutanti più	Non documentato; competenza digitale superiore a quella del genitore è un'ipotesi	E16, E18, E33

Persona	Tratti e obiettivi		Evidenze	
		giovani comprendono meglio le richieste riformulate (E33).	.	

Persona negativa. Una persona negativa (negative persona) descrive chi non è il target e serve a delimitare il progetto, per rifiutare requisiti che lo allontanerebbero dal suo scopo (Cooper et al., 2014). Nessuno studio del registro riguarda questo profilo: Marco è costruito per contrasto con Rosa e Giuseppe e i suoi tratti sono ipotesi di progetto.

Persona	Tratti e obiettivi	Implicazioni di design e evidenze
Marco, 24 anni, prompt engineer	Scrive prompt per mestiere e ne conosce la struttura (istruzioni, ruoli, esempi, parametri). Vuole il controllo totale sul testo del prompt, vederlo e modificarlo come codice, riusarlo e versionarlo. Non desidera la mini-intervista: la vive come un passaggio inutile tra sé e la richiesta.	Non è il target di Chiaro. Il livello «Scrivo io» (conversazione libera) gli basterebbe; per lui non si progettano editor di prompt, variabili, modelli parametrici, versioni o esportazione del prompt come testo di istruzioni. La mini-intervista resta il percorso predefinito per Rosa, anche se Marco la troverebbe lenta. Evidenze: nessuna diretta; per contrasto E25, E27 ed E36, che riguardano utenti non esperti.

Attori non umani rilevanti: assistente LLM, riconoscimento e trascrizione vocale, tastiera con correzione automatica, interfaccia di scaffolding (suggerimenti, esempi, domande di chiarimento), oggetti e strumenti che fanno da memoria esterna (calendari, post-it, allarmi, portapillole: E17), smartphone o tablet.

Scenario 1: la richiesta vaga

Rosa vuole una lettera di disdetta per un servizio. Scrive una frase breve e l'assistente risponde in modo generico, senza chiedere i dettagli mancanti (E14). Rosa non sa cosa può chiedere (E25, E36), prova tre formulazioni diverse a caso, e dopo il primo rifiuto conclude che l'assistente non sa farlo (E26). Telefona alla figlia (E18) e alla fine rinuncia o delega a lei la scrittura.

Elemento della situazione	Implicazioni positive	Implicazioni negative
Casella di testo vuota	Libertà di scrivere come si parla	Non è chiaro cosa si può chiedere; la prima richiesta è vaga (E25, E33, E36)
Risposta generica senza domande	Veloce	L'utente non sa cosa manca e riformula a caso (E14, E26)
Aspettative modellate sul	Linguaggio naturale,	Si evitano esempi e si usano formule meno

Elemento della situazione	Implicazioni positive	Implicazioni negative
dialogo tra persone	senza gergo	efficaci (E27)
Intervento della figlia	Supporto affettivo e pratico	Lo scambio esce dal sistema e aumenta il lavoro dei caregiver (E18)

Scenario 2: la voce che non capisce

Giuseppe detta all'assistente una richiesta di informazioni. La trascrizione cambia il senso (E12) e arriva una risposta fuori tema. Giuseppe ripete e semplifica (E14). Quando ringrazia per chiudere, l'assistente non lo riconosce come conclusione (E5). Più tardi si aspetta che ricordi la richiesta (E15), ma l'assistente riparte da zero. Giuseppe chiama il figlio.

Elemento della situazione	Implicazioni positive	Implicazioni negative
Dettatura vocale	Evita la digitazione e riduce il carico cognitivo (E32)	Gli errori di trascrizione cambiano il senso (E12) e l'usabilità cala oltre gli 80 anni (E32)
Comandi "scritti" e non naturali	Prevedibili per il sistema	Frasi naturali non vengono capite (E5)
Assistente senza memoria	Semplice da progettare	L'utente deve ripetere e percepisce mancanza di rispetto o di cura (E15)
Chiamata al figlio	Risposta umana	Il figlio non sa cosa è successo con l'assistente (E18)

Scenario 3: verificare una risposta

Marta aiuta la madre a capire un avviso ricevuto. L'assistente risponde con sicurezza, senza fonti. Marta chiede perché (E16, E28) e non ottiene una spiegazione. Vorrebbe una prova concreta (E16) e deve controllare da sola con altri mezzi, aggiungendo lavoro al suo carico (E18).

Elemento della situazione	Implicazioni positive	Implicazioni negative
Risposta sicura e assertiva	Rassicura e invoglia a fidarsi (E19)	Può indurre una fiducia eccessiva se sbagliata
Link alle fonti	Permette la verifica e sposta dalla fiducia cieca a quella informata (E32, E34)	Richiede di aprire altri siti e di saperlo fare
Spiegazione del perché	Risponde alla domanda più frequente (E16, E28)	Il perché di un output non è noto nemmeno a chi studia il sistema (E28)

Elemento della situazione	Implicazioni positive	Implicazioni negative
Dichiarare i limiti dell'assistente	Allinea le aspettative (E37)	Rischio di sovraccarico informativo (ipotesi da verificare)

Implicazioni di design (ipotesi per l'Assignment 2)

1. **Esempi di richieste a un tocco**, con contesto d'uso, per ridurre la pagina bianca e compensare la preferenza per istruzioni dirette (E27, E31, E34, E38).
2. **Domande di chiarimento e riformulazione assistita** prima della risposta, per i quattro tipi di barriera (E33, E38), con modifica visibile e reversibile da parte dell'utente.
3. **Tolleranza ai comandi naturali** e mostra del testo trascritto prima dell'invio (E5, E12).
4. **Fonti e spiegazioni** a portata di mano (E16, E32, E34) e dichiarazione di cosa l'assistente sa fare (E37).
5. **Memoria visibile e controllabile** di ciò che l'utente ha già detto nella conversazione (E15, E29).
6. **Modalità condivisa con il caregiver o il tutor**, con configurazione mediata e cronologia leggibile da entrambi (E18, E34).

Claim ecologici e sociali trasversali

- Meno richieste ripetute significano meno consumo di calcolo: è un'ipotesi di design, perché nessuno degli studi letti la misura (sezione 5, D11c).
- Il tutor o il caregiver porta già un carico di lavoro (E18): lo scaffolding è utile se lo riduce e non lo sposta.
- Voce e testo vanno offerti insieme: la voce riduce il carico cognitivo ma l'usabilità cala negli utenti più anziani (E32).

7. Bibliografia

- Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fourney, A., Nushi, B., Collisson, P., Suh, J., Iqbal, S., Bennett, P. N., Inkpen, K., Teevan, J., Kikin-Gil, R., Horvitz, E. (2019). Guidelines for Human-AI Interaction. CHI 2019. Microsoft Research
- Chen, F., Li, L. X., Chung, R.-Y., Zeng, W., Jeon, Y., Hu, Y., Zaslavsky, O. (2026, preprint). Bridging the Cognitive Gap: Co-Designing and Evaluating a Voice-Enabled Community Chatbot for Older Adults. arXiv:2603.11303
- Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., Noessel, C. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design (4th ed.). Wiley.
- Deng, A., Zhang, K., Liu, E., Hou, R., Choi, G., Li, X., Chen, F. (2025). User-Centered LLM Chatbot to Bridge Information Gaps in Retirement Community. Innovation in Aging. PMC12762766
- Kim, A. J., Choi, M. (2026). Who Is Represented in ChatGPT Usability Studies? A Scoping Review on Age Diversity. Gerontechnology, 25(s). Gerontechnology
- Mahmood, A., Wang, J., Huang, C.-M. (2024). Situated Understanding of Errors in Older Adults' Interactions with Voice Assistants: A Month-Long, In-Home Study. arXiv:2403.02421

- Mathur, N., Zubatiy, T., Rozga, A., Mynatt, E. (2025, preprint). "It feels like hard work trying to talk to it": Understanding Older Adults' Experiences of Encountering and Repairing Conversational Breakdowns with AI Systems. arXiv:2510.06690 (lettura parziale: sezioni 1-7.3.4)
- Nielsen, J. (2023). The Articulation Barrier: Prompt-Driven AI UX Hurts Usability. UX Tigers
- Nielsen, J. (2025). Prompt Augmentation: UX Design Patterns for Better AI Prompting. UX Tigers
- Sharifi, H., Shomee, H. H., Lamar, M., Medya, S., Chattopadhyay, D. (2026, preprint, v2). Helping the Helper: LLM-Assisted Problem Articulation for Older Adults Seeking Technology Support. arXiv:2601.10018. La v1 aveva titolo *Empowering Older Adults in Digital Technology Use with Foundation Models* e un dato diverso sull'accuratezza (46% contro 69%): si usa quello della v2
- Subramonyam, H., Pea, R., Pondoc, C. L., Agrawala, M., Seifert, C. (2024). Bridging the Gulf of Envisioning: Cognitive Challenges in Prompt Based Interactions with LLMs. CHI 2024. DOI
- Zamfirescu-Pereira, J. D., Wong, R. Y., Hartmann, B., Yang, Q. (2023). Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts. CHI 2023. DOI

Dal corso: Rosson, M. B., Carroll, J. M., Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction, Morgan Kaufmann; Beyer, H., Holtzblatt, K. (1998). Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems. Morgan Kaufmann (fonte citata nelle slide della lezione).